- при планировании точки посадки БВС убедитесь, что БВС приземлится вне автомобильных дорог, линий электропередач, водоёмов, мест скопления людей. Примите во внимание возможный снос при спуске на парашюте;
- избегайте полетов над густонаселенными районами.

При работе с БВС необходимо также соблюдать следующие меры предосторожности:

- не допускаются сборка, разборка БВС с включенным питанием;
- запрещается находиться в непосредственной близости от воздушного винта при включенном питании БВС;
- установка и снятие воздушного винта допускаются только при выключенном питании БВС;
- не допускайте короткого замыкания контактов аккумуляторной батареи.

Во избежание повреждения деталей комплекса:

- транспортируйте БВС только в заводской сумке;
- не отклоняйте элевоны БВС вручную;
- при переноске БВС в районе старта/посадки следует держать его за фюзеляж;
- снимайте крышку объектива фотоаппарата только на время проведения аэрофотосъемочных работ;
- при попадании БВС в воду необходимо немедленно отключить АКБ и просушить все элементы конструкции, провода, разъемы, электронное оборудование;
- запрещается вносить изменения в конструкцию БВС и пусковой установки.

Эксплуатационные ограничения

- Рабочий диапазон температур: от -20 до +40 °C
- Максимальная сила ветра: 12 м/с

Аэрофотосъемочный комплекс не предназначен для полетов во время дождя, снега и прочих атмосферных осадков.

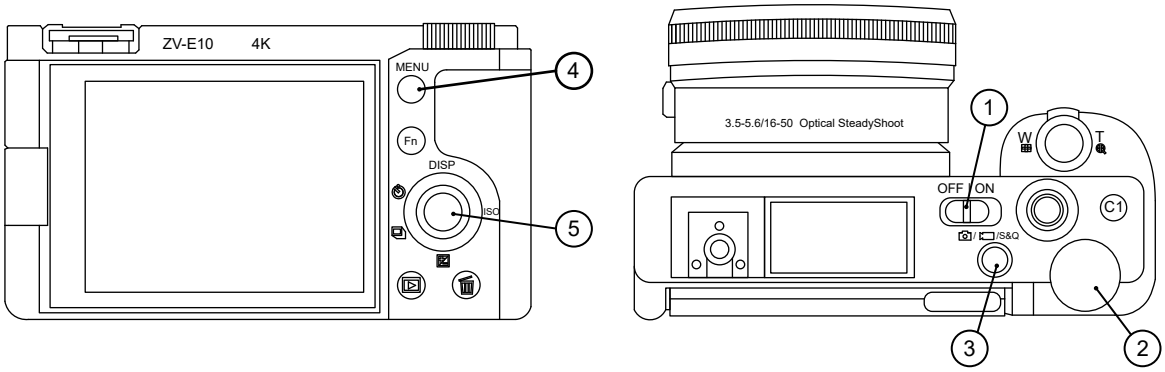
Комплекс не способен выполнять полеты ниже высоты точки старта.

В горной местности старт необходимо осуществлять в низшей точке, чтобы весь маршрут лежал выше точки старта.

Фотокамера Sony ZV-E10

Элементы управления

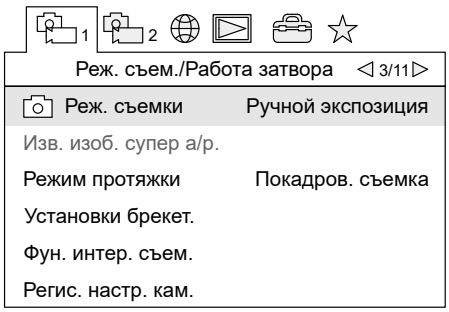
Перед выполнением настроек ознакомьтесь с инструкцией фотокамеры *https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/5027/14720adf8b80e68f1cedb3d09c9ffe5b/50278353M.pdf*, где описаны элементы меню камеры и назначение органов управления.
Ниже представлены основные элементы управления камерой, упомянутые в данном подразделе.



1. Переключатель ON\OFF
2. Диск управления
3. Кнопка Фото/Видео/S&Q
4. Кнопка Menu
5. Колесико управления

Настройка камеры

Убедитесь, что установлен режим фотосъемки. При необходимости смените режим на фото с помощью кнопки **Фото/Видео/S&Q** (3).
Для доступа к меню настроек нажмите на кнопку **Menu** (4).
В разделе настроек фото- и видеосъемки 1 нажатием **колесика управления** (5) в сторону выберите подраздел 3 и установите **Режим съемки — Ручной экспозиция**.



Режим съемки с ручной установкой экспозиции

Приложение

Технические характеристики

БВС

Тип БВС	самолетный
Двигатель	электрический бесколлекторный
Скорость полета	64 - 130 км/ч
Макс. взлетная масса	3,1 кг
Макс. масса полезной нагрузки	0,8 кг
Макс. площадь фотосъемки за один полет	9 км
Макс. допустимая скорость ветра	12 м/с
Размах крыла	1,38 см
Мин. безопасная высота полета	100 м
Макс. высота полета	4000 м
Мин. безопасная высота полета	100 м
Макс. продолжительность полета	60 мин
Макс. протяженность маршрута полета	70 км
Посадка	в автоматическом режиме на парашюте
Рабочий диапазон температур	от -20 до +40°C

Аккумуляторная батарея

Емкость	11 300 мА·ч
Количество ячеек	4
Ток заряда	Рекомендуемый ток: 6 А Максимальный ток: 10 А
Верхний предел заряда	16,8 В
Нижний предел разряда	13,2 В
Номинальное напряжение	14,8 В
Рабочий диапазон температур	от -20 до +40°C
Габаритные размеры	165 × 41 × 62 мм
Масса	0,85 кг

GNSS-приемник U-blox ZED-F9 *

Количество каналов	184 универсальных
Время старта (горячий/холодный)	<2 / <25 сек
Отслеживаемые сигналы	GPS: L1/L2; GLONASS: L1/L2; Galileo: E1B/E1C/E5c; BeiDou: B1I/B2I
Точность определения положения (PPK)	горизонтальная: 10 мм + 1 ppm × длина базовой линии; вертикальная: 10 мм + 1 ppm × длина базовой линии

GNSS-приемник Topcon B111 *

Количество каналов	226 универсальных
Время старта (горячий/холодный)	<15/<44 с
Отслеживаемые сигналы	GPS:L1/L2, ГЛОНАСС:L1/L2
Точность определения положения (PPK)	горизонтальная: 5 мм + 0,5 ppm × длина базовой линии; вертикальная: 10 мм + 0,8 ppm × длина базовой линии

Радиомодем

Рабочая частота	867,75 – 872,25 МГц
Излучаемая мощность	<1 Вт
Макс. пропускная способность	500 кб/с
Макс. задержка в канале	20 мс
Метод разделения режимов прием – передача	TDD
Макс. дальность действия	40 км

Фотокамера Sony DSC-RX1RM2*

Максимальное разрешение	43,6 Мп
Тип матрицы	Полнокадровая CMOS-матрица Exmor R (35,9x24 мм)
Тип затвора	центральный
Диафрагма	f/2-22
Диапазон ISO	100-102400
Скорость механического затвора	от 1/4000 до 30 с

Фотокамера Sony A6000*

Максимальное разрешение	24,3 Мп
Тип матрицы	CMOS-матрица
Тип затвора	шторно-щелевой
Фокусное расстояние	16-50 мм
Диафрагма	f/3.5-22
Диапазон ISO	100-25600

Фотокамера Sony ZV-E10*

Максимальное разрешение	24,3 Мп
Тип матрицы	CMOS-матрица типа APS-C (23,5 × 15,6 мм)
Тип затвора	шторно-щелевой
Диапазон ISO	100-32200